## 📄 E02 - PLANO DO PROJETO

---

### 1. Modelo de Processo Escolhido

**Modelo adotado:** Scrum adaptado para equipe de 3 integrantes, com ciclos de 2 semanas (Sprints) e entregas incrementais.

**Justificativa:**

- **Incerteza moderada:** A integração com Teams (Graph API) e o chatbot são áreas com incerteza técnica, exigindo aprendizado e iteração.
- **Dependências claras:** O projeto tem dependências bem definidas (estudar a API Graph antes de integrar), que podem ser gerenciadas com Sprints.
- **Prazo fixo:** O semestre tem 14 semanas, exigindo entregas regulares e visibilidade do progresso.
- **Equipe pequena (3 pessoas):** Scrum é leve e viável; reuniões rápidas e objetivas.
- **Feedback contínuo:** Sprints de 2 semanas com review permitem ajustes frequentes no escopo e nas prioridades.
- **Documentação equilibrada:** O modelo exige documentação, mas sem burocracia excessiva; combinamos com práticas ágeis.

**Adaptações:**

- Cerimônias reduzidas: Planning (1h) + Daily (15 min) + Review com a professora a cada 2 semanas.
- Backlog priorizado pela dupla, com ajuda da professora quando necessário.

---

### 2. Plano das 14 Entregas (Cronograma)

| Semana | Entregável | Atividades principais | Frente líder | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| **E01** | Oportunidade e investigação | Canvas do problema, evidências, riscos v0 | Produto | Arquitetura |
| **E02** | Linha de Base | Processo, plano, AWS, GitHub config | Qualidade | Produto |

| Semana | Entregável | Atividades principais | Frente líder | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| **E03** | Requisitos e Histórias | Levantamento detalhado; priorização (MoSCoW) | Produto | Qualidade |
| **E04** | Exploração técnica | Estudar Graph API, definir arquitetura | Arquitetura | Produto |
| **E05** | Protótipo e Modelos | Wireframes, fluxo do chatbot, banco de dados | Qualidade | Arquitetura |
| **E06** | Esqueleto de Implementação | Setup do projeto: Flask, DB, autenticação | Arquitetura | Qualidade |
| **E07** | Integração com Teams (parte 1) | Webhook para receber mensagens | Arquitetura | Produto |
| **E08** | Integração com Teams (parte 2) | Envio de respostas, gerenciamento de filas | Arquitetura | Qualidade |
| **E09** | Backend - chamados e filas | CRUD de chamados, lógica de filas | Produto | Arquitetura |
| **E10** | Frontend - Painel do Analista | Interface web para analistas | Qualidade | Arquitetura |
| **E11** | Integração Frontend + Backend | Conexão do painel com a API | Qualidade | Produto |
| **E12** | Testes de integração e AWS | Implantar na AWS, testar ponta a ponta | Qualidade | Arquitetura |
| **E13** | Validação e ajustes | Testes com usuários, correções | Produto | Qualidade |
| **E14** | Release Candidate e v1.0 | Estabilização, documentação final, apresentação | Qualidade | Arquitetura |

**Dependências principais:**

- E07 depende da E06 (setup do projeto) e do estudo da API Graph (E04)
- E09 depende da E08 (integração com Teams)
- E10 depende da E09 (backend pronto)

- E12 depende da E08 e E11

**Estimativas:** Cada Sprint (2 semanas) = ~20-24 horas de trabalho por integrante.

---

### 3. Matriz de Responsabilidades (3 frentes alternadas)

| Sprint | Frente Produto/Requisitos | Frente Arquitetura/Dev | Frente Qualidade/Entrega |
|---|---|---|---|
| E01-E02 | João (resp.) / Murilo (rev.) | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) | Arthur (resp.) / João (rev.) |
| E03-E04 | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) | Arthur (resp.) / João (rev.) | João (resp.) / Murilo (rev.) |
| E05-E06 | Arthur (resp.) / João (rev.) | João (resp.) / Murilo (rev.) | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) |
| E07-E08 | João (resp.) / Murilo (rev.) | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) | Arthur (resp.) / João (rev.) |
| E09-E10 | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) | Arthur (resp.) / João (rev.) | João (resp.) / Murilo (rev.) |
| E11-E12 | Arthur (resp.) / João (rev.) | João (resp.) / Murilo (rev.) | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) |
| E13-E14 | João (resp.) / Murilo (rev.) | Murilo (resp.) / Arthur (rev.) | Arthur (resp.) / João (rev.) |

---

### 4. Registro de Riscos Versão 1

| ID | Risco, causa e consequência | Prob. | Impacto | Resposta/contingência | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | **Integração com Teams falha** - A Microsoft Graph API pode ter limitações ou mudanças. Se não funcionar, o MVP perde o canal principal. | M | A | Testar integração na Sprint 3; simular localmente com webhook fictício; documentar alternativa. | Murilo | Aberto |

| ID | Risco, causa e consequência | Prob. | Impacto | Resposta/contingência | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R02 | **Escopo maior que a capacidade** - Tentar incluir muitas funcionalidades pode atrasar a entrega. | A | A | Priorizar jornada essencial; aplicar critério de mudança de escopo; cortar funcionalidades não essenciais. | João | Aberto |
| R03 | **Limitação da conta AWS** - Quotas ou serviços indisponíveis na conta acadêmica. | M | M | Escolher serviços compatíveis com free tier; ter alternativa Docker local. | Arthur | Aberto |
| R04 | **Curva de aprendizado da API Graph** - Equipe não conhece profundamente a integração. | A | M | Reservar tempo na Sprint 3 para estudo; usar exemplos da documentação. | Murilo | Aberto |
| R05 | **Atraso na documentação/revisão** - Atrasos acumulados podem comprometer a entrega. | M | M | Definir prazos internos; revisão em pares; usar templates. | João | Aberto |
| R06 | **Falha de comunicação na equipe** - Desalinhamento pode gerar retrabalho. | B | A | Reuniões diárias de 15 min; usar GitHub Projects e Jira para rastrear tarefas. | Arthur | Aberto |

**Três riscos prioritários:**

1. **R01 - Integração com Teams:** O maior risco técnico. O MVP depende diretamente da capacidade de receber mensagens via Graph API. **Monitoramento:** Final da Sprint 3, com teste funcional de envio/recebimento.

2. **R02 - Escopo maior que a capacidade:** Risco de gestão. Tentar entregar tudo pode resultar em nada funcional. **Monitoramento:** Revisão semanal do escopo; se atrasar, cortar funcionalidades.
3. **R04 - Curva de aprendizado da API Graph:** Risco de conhecimento. Se a equipe não dominar a API, a integração atrasa. **Monitoramento:** Início da Sprint 3, com estudo prático.

---

### 5. Critérios para Mudança de Escopo

Uma mudança pode ser aceita quando:

- Protege o objetivo do MVP (reduzir TMA - tempo médio de atendimento).
- Cabe no esforço restante (sem atrasar a entrega final).
- Reduz risco técnico ou de valor.
- É solicitada pela professora/cliente.

**Processo:**

1. Abrir issue com motivo, impacto, itens incluídos/excluídos.
2. Discutir em daily.
3. Registrar decisão e atualizar documentos.
4. Comunicar à professora se for uma mudança significativa.

---

### 6. Decisão Inicial da AWS

| Campo | Resposta |
|---|---|
| **Região candidata** | us-east-1 (N. Virginia) - menor latência para o Brasil; disponível na conta acadêmica. |
| **Serviços candidatos** | - EC2 t2.micro: hospedar back-end Flask.<br>- RDS PostgreSQL db.t2.micro: banco de dados.<br>- (Opcional) S3 para arquivos estáticos.<br>- (Opcional) Lambda para funções do chatbot (se viável). |
| **Custo e controle** | Estimativa: $0 USD (free tier). Alerta de faturamento em $1 via AWS Budgets. |
| **Limitação da conta** | Verificar quotas para EC2/RDS; se ultrapassadas, usar Docker local. |

| Campo | Resposta |
|---|---|
| **Alternativa** | Docker + PostgreSQL + Flask em máquina virtual (VirtualBox) ou local. |

---

**7. Definição de Concluído (DoD) v1.0**

- O item de trabalho (issue) está vinculado ao milestone.
- Critérios de aceitação verificados.
- Código/documentos revisados e aprovados pelo colega.
- PR aberta, revisada e mergeada em main.
- Tag e release criadas.
- Documentação atualizada.
- Sem dados sensíveis ou credenciais no repositório.
- Build e testes (quando aplicáveis) passaram com sucesso.

---

**8. Critérios Adicionais da Dupla (Específicos do CallSync)**

- As histórias US-01, US-02 e US-03 (do backlog) estão implementadas e testadas.
- A integração com Teams funciona localmente (pelo menos recebimento de mensagens).
- O painel do analista exibe a fila de chamados corretamente.
- Os dados são sintéticos/fictícios (sem informações reais).

---

**9. Acordo de Trabalho da Equipe**

| Aspecto | Acordo definido |
|---|---|
| Canais e frequência de comunicação | Discord para conversas diárias (15 min); WhatsApp para urgências; reunião semanal com a professora. |
| Disponibilidade semanal | Cada integrante dedicará 10-12 horas semanais ao projeto. |
| Prazo máximo para revisar PR | Até 24 horas após a abertura da PR. |

| Aspecto | Acordo definido |
|---|---|
| Critério para dividir/alternar as frentes | Alternância a cada Sprint conforme matriz de responsabilidades. |
| Regra para ausência ou atraso | Avisar com 24h de antecedência; compensar a carga horária no mesmo fim de semana. |
| Regra para conflito técnico | Levantar para discussão imediata; se não houver consenso, votação ou consulta à professora. |
| Regra para uso de IA e atribuição de autoria | Pode ser usada para auxílio em código/documentação, mas nunca para gerar conteúdo final; todo código revisado e entendido; autoria declarada manualmente. |
| Regra de proteção de dados, segredos e acessos | Nunca versionar .env, credenciais ou dados reais; cada um usa suas próprias credenciais em ambiente local. |

---

**10. Rastreabilidade e Evidências da Entrega**

| Evidência | Link/identificador permanente | Responsável | Verificação do revisor |
|---|---|---|---|
| Repositório privado e acesso | https://github.com/Canadensuh/CallSync.git | Murilo | OK |
| Item de trabalho (issue) | #2 - E02: Linha de Base | João | OK |
| Ramificação (branch) | docs/semana-02 | Arthur | OK |
| Registros de alteração (commits) | Link para commit hash | Ambos | OK |
| Solicitação de | PR #2 - E02 | João | OK |

| Evidência | Link/identificador permanente | Responsável | Verificação do revisor |
|---|---|---|---|
| integração (PR) | | | |
| Documentos editáveis e PDFs | docs/evidencias/semana-02/ | Ambos | OK |
| Etiqueta (tag) semana-02 | semana-02 | Murilo | OK |
| Versão publicada (release) | Release Semana 02 - E02 | Murilo | OK |